

Programme de colles 2

La colle se déroulera en deux temps.

1. Le cours :

- Il vous sera demandé d'énoncer une définition ou proposition du cours (pas nécessairement dans la liste des propositions exigibles).
- Vous devrez ensuite démontrer une des propositions dont la liste figure dans ce programme (avant de la démontrer vous devrez l'énoncer).

2. Exercice(s) :

Le ou la colleuse vous donnera un ou plusieurs exercices à faire portant sur le programme de colles.

Si le cours n'est pas su la note sera inférieure à la moyenne. Connaître son cours implique bien évidemment de réussir les questions de cours mais pas seulement. Le colleur est à même de juger que le cours n'est pas suffisamment connu pendant le ou les exercices.

La colle portera sur les chapitres, **Calcul algébrique** et **Propriétés des réels**.

Calcul algébrique

1. Sommes et produits

- Définition.
Définition, propriétés sommes usuelles
- Produits
- Sommes doubles

2. Coefficients binômiaux

- Définitions et premières propriétés
- Binôme de Newton

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 5 et 6 (sommes classiques). On demandera de démontrer une seule de ces égalités.
- Proposition 19 (Formule de Pascal).
- Proposition 21 (binôme de Newton).

Savoir-faire de base

- Reconnaître (quite à modifier l'expression) une somme classique.
- Reconnaître (quite à modifier l'expression) une somme télescopique et en déduire son expression simplifiée.
- Reconnaître (quite à modifier l'expression) un binôme de Newton.
- Faire un changement d'indices.
- Utiliser la relation de Chasles pour, par exemple, séparer les indices pairs des indices impairs.
- Utiliser les égalités $\forall k \in \mathbb{N}, k = k + 1 - 1$ ou tout autre expression semblable pour faire apparaître les sommes précédentes.
- Utiliser la formule binomiale sans nom (ou formule du pion) pour faire apparaître un binôme de Newton.
- Savoir modifier l'expression d'une somme double : intervertir les sommes dans une somme rectangulaire, dans une somme triangulaire (attention aux bornes).
- Faire apparaître un produit de sommes dans une somme double.

Propriétés de $\mathbb{R}$

1. Inégalité.

- (a) Définition, inégalité et opérations réelles.
- (b) Valeur absolue (définition et premières propriétés)
- (c) Valeur absolue et inégalité (inégalité triangulaire et inégalité triangulaire renversé).

2. Majorant, minorant, borne supérieure et inférieure d'une partie de $\mathbb{R}$.

- (a) Définitions d'un majorant et d'un maximum. Maximum d'une partie de $\mathbb{Z}$, partie entière.
- (b) Borne supérieure, inférieure (caractérisation).

3. Intervalles

Définition d'un intervalle, caractérisation des intervalles.

Démonstrations-exercices exigibles

- Proposition 10 (inégalité triangulaire et inégalité triangulaire renversée).
- Propositions 12 (caractérisation une partie bornée de $\mathbb{R}$).
- Proposition 14 (le maximum est unique).
- Proposition 19 (si une partie admet un maximum c'est sa borne supérieure).
- Proposition 25 (un intervalle non minorée et majoré de borne supérieure b non élément de l'intervalle est égal à $] -\infty, b[$).

Savoir-faire de base

- Savoir établir des inégalités en utilisant l'inégalité triangulaire.
- Savoir utiliser l'inégalité triangulaire avec des variables $x - y$ et y par exemple.
- Établir une égalité sur la partie entière à l'aide des inégalité caractérisant la partie entière.
- Connaître la caractérisation de la borne supérieure et savoir s'en servir dans le cas d'opération sur les ensembles.
- Trouver les bornes supérieures et inférieures d'ensembles (démontrer qu'il s'agit bien des bornes supérieures et inférieures pourra être abordé en fin de colle avec l'aide du ou de la colleuse).
-